Arbeitsblatt Level 11 · Welt C · Formale Sprachen · Niveau: nur eA (Leistungskurs)

Sprache – natürlich oder formal?

Grammatiken, Ableitungen und Ableitungsbäume

Name

Datum

Kernfrage *Wie kann man mit endlich vielen Regeln unendlich viele Wörter oder Sätze beschreiben?*

Willkommen in **Welt C**! Bisher haben Automaten Wörter *geprüft*. Jetzt drehen wir den Spieß um: Eine **Grammatik** ist eine Bauanleitung, mit der man die Wörter (oder Sätze) einer Sprache *erzeugt*.

Grammatik – die Bauanleitung einer Sprache

- **Terminalsymbole T** (das **Alphabet**): Zeichen bzw. Wörter, aus denen die fertigen Wörter bestehen.
- **Nichtterminalsymbole N**: Platzhalter, die noch ersetzt werden; das **Startsymbol** ist der Anfang.
- **Produktionsregeln** A → …: Wodurch darf A ersetzt werden? Alternativen werden mit | getrennt.
- **Ableitung** (⇒): In jedem Schritt wird **ein** Nichtterminal ersetzt, bis nur Terminalsymbole übrig sind.
- **Sprache L(G)**: alle Wörter aus Terminalsymbolen, die sich vom Startsymbol aus ableiten lassen.

1 Formal oder natürlich? Basis AFB I–II

Beim **Satz-Generator** sind diese Sätze entstanden (der letzte wurde von einer Gruppe umgestellt).

Satz	grammatisch korrekt? (Syntax)	sinnvoll? (Semantik)
„Das Pferd frisst Äpfel.“	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
„Die Igel knabbert Möhren.“	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
„Die Ziege liest Zeitung.“	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
„Der Katze trinkt.“	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
„Das Schaf Möhren frisst.“	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
„Möhren frisst das Schaf.“	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein

a) **Beurteile** jeden Satz: Ist er grammatisch korrekt? Ist er sinnvoll? Kreuze an.

b) **Erläutere** den Unterschied zwischen **Syntax** und **Semantik** an einem Satz aus der Tabelle.

.....

.....

c) **Vergleiche** formale Sprachen (z. B. Python) und natürliche Sprachen (z. B. Deutsch) anhand von zwei Aspekten. Wähle in der letzten Zeile einen eigenen Aspekt.

Aspekt	formale Sprache	natürliche Sprache
Regeln		
Eindeutigkeit		

2 Mini-Deutsch: Sätze ableiten Basis AFB I–II

Die Grammatik G1 beschreibt einen kleinen Ausschnitt der deutschen Sprache. Die Terminalsymbole sind hier ganze Wörter.

N = {Start, Subjekt, Prädikat, Objekt, Punkt, Artikel, Nomen}
T = {Der, Die, Das, Hund, Igel, Katze, Ziege, Pferd, Schaf, frisst, knabbert, trinkt, liest, Wasser, Möhren, Äpfel, Zeitung, .}
Startsymbol: Start
Produktionsregeln:

- Start → Subjekt Prädikat Objekt Punkt | Subjekt Prädikat Punkt
- Subjekt → Artikel Nomen
- Artikel → Der | Die | Das
- Nomen → Hund | Igel | Katze | Ziege | Pferd | Schaf
- Prädikat → frisst | knabbert | trinkt | liest
- Objekt → Wasser | Möhren | Äpfel | Zeitung
- Punkt → .

Abbildung 1: Grammatik G1 („Mini-Deutsch“)

a) **Zeige**, dass sich der Satz „Die Ziege trinkt Wasser.“ mit G1 erzeugen lässt. Du darfst die Nichtterminale mit ihren ersten beiden Buchstaben abkürzen (St, Su, Pr, Ob, Pu, Ar, No).

b) **Zeichne** den Ableitungsbaum zu diesem Satz: Das Startsymbol steht oben, jede Regelanwendung erzeugt Kinder, die Terminalsymbole bilden – von links nach rechts gelesen – den Satz.

Platz für deinen Ableitungsbaum

c) **Bestimme**, wie viele verschiedene Sätze G1 erzeugt.

d) **Nenne** zwei Sätze, die G1 erzeugt, die aber nicht den Regeln der deutschen Grammatik entsprechen. Verwende in den beiden Sätzen – abgesehen vom Punkt – vollständig unterschiedliche Terminalsymbole.

3 Grammatik-Reparatur Standard AFB II–III

a) **Erläutere**, welche Regel der deutschen Sprache von G1 nicht berücksichtigt wird.

b) **Verändere** die Produktionsregeln von G1 so, dass ausschließlich grammatisch korrekte Sätze ableitbar sind. Die Terminalsymbole dürfen nicht verändert oder ergänzt werden.

c) Auch mit deiner neuen Grammatik ist „Die Ziege liest Zeitung.“ ableitbar. **Beurteile**, ob man das mit der Grammatik verhindern sollte.

4 Die Glal-Sprache Standard AFB I–II

Auf dem Planeten Glal besteht jedes Wort aus genau drei Silben. Die Grammatik G2 erzeugt alle Glal-Wörter.

N = {S, A, B}
T = {la, le, lu}
Startsymbol: S
Produktionsregeln:
S → laA | leA | luA
A → laB | leB | luB
B → lu

Platz für deinen Ableitungsbaum zu b)

Abbildung 2: Grammatik G2 der Glal-Sprache (links)

a) **Gib** alle Wörter der Glal-Sprache **an**.

b) **Zeige** durch eine Ableitung, dass „lulelu“ zur Glal-Sprache gehört, und **zeichne** den Ableitungsbaum.

c) **Untersuche**, ob die Wörter „lulalu“, „lalule“ und „lalalalu“ zur Glal-Sprache gehören.

d) Die Glal-Bewohner wollen auch längere Wörter: beliebig viele Silben (mindestens eine), das Wort endet immer auf lu. **Entwickle** dafür eine Grammatik mit nur einem Nichtterminal.

5 Grammatik-Detektiv Profi AFB II–III

Gegeben sind zwei Grammatiken mit N = {S}, T = {a, b} und dem Startsymbol S:

G4: S → aS | bS | b **G5:** S → aSa | b

a) **Beschreibe** die Sprachen L(G4) und L(G5) in Worten und **gib** jeweils drei Wörter **an**.

b) **Erläutere** am Beispiel von G5, wie eine Grammatik mit endlich vielen Regeln unendlich viele Wörter erzeugen kann.

c) **Entwickle** eine Grammatik für die Sprache aller Wörter über {a, b} mit gerader Länge (einschließlich ε).

AutomatenLab **Ableitungs-Rallye**

Wähle in jedem Schritt die passende Regel für das linkeste Nichtterminal – bis das Zielwort dasteht. Heute: Aufgabe 1 (Glal I), 3 (Glal II) und 4 (Mini-Deutsch).

Link: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/rallye

Selbstcheck – Level 11 geschafft, wenn …

- ☐ ich Syntax und Semantik unterscheiden und formale mit natürlichen Sprachen vergleichen kann.
- ☐ ich die Bestandteile einer Grammatik (N, T, Startsymbol, Produktionsregeln) benennen kann.
- ☐ ich zeigen kann, dass ein Wort erzeugt wird (Ableitung mit ⇒, Ableitungsbaum) – oder begründen, warum nicht.
- ☐ ich die Sprache einer kleinen Grammatik in Worten beschreiben kann.